



Universidade Federal da Paraíba
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
Disciplina de Hidrologia
Prof.^a: Ana Cristina Souza da Silva
Monitoria: Emanuel Gomes Soares

Discente: _____

Matrícula: _____ **Data:** ____/____/____

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM A MONITORIA.

LISTA DE EXERCÍCIOS – UNIDADE 2 – PARTE II - INFILTRAÇÃO

Exercícios Infiltração

Exercício 01: Considere uma camada de solo de 1 m de profundidade cujo conteúdo de umidade é de 35% na capacidade de campo e de 12% na condição de ponto de murcha permanente. Quantos dias a umidade do solo poderia sustentar a evapotranspiração constante de 7 mm por dia de uma determinada cultura?

Para calcular quantos dias a umidade do solo poderia sustentar a evapotranspiração constante de uma determinada cultura, precisamos primeiro entender o volume de água disponível no solo:

A **capacidade de campo (CC)** é a quantidade máxima de água que um solo pode reter, e o **ponto de murcha permanente (PMP)** é o ponto em que a planta não consegue mais extrair água do solo. A diferença entre a CC e o PMP é a quantidade de água disponível para as plantas.

Nesse caso, a CC é de 35% e o PMP é de 12%.

$$C_{\text{agua}} = C_{\text{campo}} - P_{\text{murcha}} = 35\% - 12\% = 23\%$$

Portanto, a quantidade de água disponível para as plantas é de 35% - 12% = 23%.

Como estamos considerando uma camada de solo de 1 m de profundidade, isso significa que temos 23% de 1 m = 0,23 m de água disponível para as plantas.

A evapotranspiração constante é de 7 mm por dia, que é igual a 0,007 m por dia, assim temos que:

$$D = \frac{(C_{campo} - P_{murcha})}{ET}$$

$$Dias = \left(\frac{23\%}{7 \frac{mm}{dia}} \right) = \frac{0,23 m}{0,007 \frac{m}{dia}} = 32,86 dias = 33 dias (aproximadamente)$$

Portanto, a umidade do solo poderia sustentar a evapotranspiração constante de 7 mm por dia da cultura por cerca de 33 dias.

Exercício 02: Uma camada de solo argiloso, cuja capacidade de infiltração na condição de saturação é de $4 mm * h^{-1}$, está saturado e recebendo chuva com intensidade de $27 mm * h^{-1}$. Qual é o escoamento (litros por segundo) que está sendo gerado em uma área de $10 m^2$ desse solo.

Esta questão está relacionada com fluxo de água. Note que o solo já está saturado, então ele absorve apenas uma parcela de 4 mm/h da chuva, valor que devemos descontar do total. Para resolver o problema, devemos utilizar a seguinte equação:

$$Q = K \cdot A$$

Onde Q é o fluxo de água superficial (m^3/s), K é condutividade hidráulica (m/s) e A é a área da superfície (m^2). Primeiramente, vamos ajustar as unidades para substituir na equação. Para transformar mm/h em m/s, devemos dividir o valor por 1000 e por 3600. Assim:

$$23 \frac{mm}{h} = \frac{23}{3600 h} = \frac{0,0064}{1000} = 0,0000064 \frac{m}{s}$$

Agora, basta substituir os dados na equação para determinar o fluxo de água em m^3/s . Depois, ainda, devemos multiplicar o resultado por 1000, para transformar a unidade de m^3 para litros. Portanto:

$$Q = 0,0000064 \frac{m}{s} \cdot 10 = 0,000064 \frac{m^3}{s} = 0,064 \frac{L}{s}$$

Exercício 03: A equação de Horton para uma bacia é dada pela seguinte equação $f = 6 + 16 \cdot e^{-2 \cdot t}$, onde f está em mm/h e o tempo está em horas, se acontecer uma tempestade com uma intensidade maior do que 22 mm/h, determine a infiltração total que ocorre em 45 min e em 75 min. Quanto é a taxa de infiltração média para o tempo de 75 min?

Para o tempo de 45 min.

Temos que a equação é:

$$f = 6 + 16 \cdot e^{-2t}$$

Convertendo o tempo de minutos para horas

Temos que 45 minutos são equivalentes a 0,75 horas.

Aplicando na Integral definida temos:

$$F = \int_0^{0,75} (6 + 16 \cdot e^{-2t}) dt$$

Integrando temos:

$$\begin{aligned} F &= \left[-\frac{8}{e^{2t}} + 6t \right]_0^{0,75} \\ F &= \left[-\frac{8}{e^{2 \cdot 0,75}} + 6 \cdot 0,75 \right] - \left[-\frac{8}{e^{2 \cdot 0}} + 6 \cdot 0 \right] \\ F &= -\frac{8}{e^{1,5}} + 12,5 = 10,714958719 = 10,715 \end{aligned}$$

Assim temos que em 45 min são infiltrados 10,715 mm. Portanto temos uma taxa de infiltração média de:

$$Taxa_{média} = \frac{dF}{dt} = \frac{10,715 \text{ mm}}{0,75 \text{ h}} = 14,286 \frac{\text{mm}}{\text{h}}$$

Para o tempo de 75 min.

Temos que a equação é:

$$f = 6 + 16 \cdot e^{-2t}$$

Convertendo o tempo de minutos para horas

Temos que 75 minutos são equivalentes a 1,25 horas.

Aplicando na Integral definida temos:

$$F = \int_0^{1,25} (6 + 16 \cdot e^{-2t}) dt$$

Integrando temos:

$$F = \left[-\frac{8}{e^{2t}} + 6t \right]_0^{1,25}$$

$$F = \left[-\frac{8}{e^{2 \cdot 1,25}} + 6 \cdot 1,25 \right] - \left[-\frac{8}{e^{2 \cdot 0}} + 6 \cdot 0 \right]$$

$$F = -\frac{8}{e^{2,5}} + 15,5 = 14,843320011 = 14,843$$

Assim temos que em 45 min são infiltrados 14,843 mm, assim a uma Taxa média de Infiltração de:

$$Taxa_{média} = \frac{dF}{dt} = \frac{14,843 \text{ mm}}{1,25 \text{ h}} = 11,874 \frac{\text{mm}}{\text{h}}$$

CONCLUSÃO

Como

$$f_c = 6 \frac{\text{mm}}{\text{h}}$$

E pela equação:

$$f_0 - f_c = 16 \frac{\text{mm}}{\text{h}}$$

Temos que:

$$f_0 = 16 + 6 = 22 \frac{\text{mm}}{\text{h}}$$

Portanto, se a intensidade da chuva for maior que 22 mm/h o solo ficará saturado.

Exercício 04: Realizar exercício da curva de infiltração de Horton artigo (Artigo Materiais SIGAA)!

Exercício 05: Foi realizado um teste de infiltração na UFPB, cujos resultados estão apresentados abaixo:

Leitura nº	Tempo acumulado (hora)	Leitura (em mm)	Régua diferença (em mm)	Velocidade de infiltração (mm/h)
1	0,04	6		
2	0,11	12		
3	0,19	18		
4	0,28	24		
5	0,36	30		
6	0,46	36		
7	0,56	42		
8	0,68	48		
9	0,79	54		
10	0,90	60		
11	1,01	66		
12	1,09	72		

a) Qual o valor da VIB.

Podemos calcular apenas dividindo a leitura pelo tempo, assim:

$$V_1 = \frac{\Delta H}{\Delta t} = \frac{6}{0,04} = 150 \frac{mm}{h}$$

$$V_2 = \frac{\Delta H}{\Delta t} = \frac{12}{0,11} = 109 \frac{mm}{h}$$

E assim sucessivamente, obtendo os seguintes resultados, expostos na tb.

Tabela 1 – Resolução e obtenção da VIB.

Leitura nº	Tempo acumulado (hora)	Leitura (em mm)	Régua diferença (em mm)	Velocidade de infiltração (mm/h)
1	0,04	6	6	150,00
2	0,11	12	6	109,09
3	0,19	18	6	94,74
4	0,28	24	6	85,71
5	0,36	30	6	83,33
6	0,46	36	6	78,26
7	0,56	42	6	75,00
8	0,68	48	6	70,59

Leitura nº	Tempo acumulado (hora)	Leitura (em mm)	Régua diferença (em mm)	Velocidade de infiltração (mm/h)
9	0,79	54	6	68,35
10	0,9	60	6	66,67
11	1,01	66	6	65,35
12	1,09	72	6	66,06

Assim temos que a VIB é a velocidade de infiltração nos solos diminui com o aumento do tempo de aplicação de água. Inicialmente, ela é relativamente alta, depois vai diminuindo, gradativamente, até atingir um valor quase constante. Nesse ponto é chamada de VELOCIDADE DE INFILTRAÇÃO BÁSICA (VIB), medida em mm/h.

Nesse caso temos que a VIB é **65,35 mm/h** pois se trata da menor velocidade de infiltração.